I DEWA MADE DHARMA PUTRA SANTIKA

AIoT Software Engineer • Mahasiswa Teknologi Informasi

Tabanan, Bali, Indonesia • +62 877-6034-0035 • madedharmaputrasantikaidewa@gmail.com

LinkedIn • GitHub • Portofolio

PROFIL

Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi di ITB STIKOM Bali yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan robotika, dengan minat besar pada pengembangan perangkat lunak berbasis AI. Saya berpengalaman membangun produk web dan mobile (React Native, Next.js), mengintegrasikan perangkat IoT (MQTT, Node-RED, Raspberry Pi/ESP32), berkontribusi dalam riset terapan, serta memimpin organisasi kemahasiswaan. Saya bekerja secara kolaboratif, analitis, dan adaptif di lingkungan yang dinamis, dengan pendekatan desain antarmuka yang bersih dan berpusat pada pengguna.

PENGALAMAN KERJA

Magang Pengembangan IoT, PT Bima Sakti Sanjaya, Denpasar, Bali *Mar 2026 - Jul 2026*

- Berkontribusi pada AgriSense, platform IoT pertanian cerdas: membangun dashboard web real-time dengan Next.js (gauge MQTT langsung, grafik, peringatan ambang batas, ekspor CSV) serta mengembangkan fitur aplikasi mobile React Native (dashboard sensor, grafik riwayat, log aktivitas, kendali aktuator jarak jauh).
- Mengimplementasikan subscription data MQTT dan memvalidasi telemetri sensor secara end-to-end menggunakan Node-RED, serta mengintegrasikan sensor lapangan dengan perangkat edge Raspberry Pi.
- Mengintegrasikan Google Gemini dengan tahap validasi berbasis aturan untuk menghasilkan rekomendasi tanaman dari data sensor secara langsung.
- Merancang UI responsif dan visualisasi data untuk pemantauan kualitas air (EC/TDS), udara (suhu/kelembapan), dan tanah (kelembapan/pH/NPK) guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Mendampingi engineer senior dalam kunjungan lapangan untuk inspeksi dan pemeliharaan instalasi RTU Smart Panel, termasuk troubleshooting, pengecekan wiring, dan verifikasi konektivitas.
- Menstrukturkan data sensor untuk kebutuhan AI ke depan, seperti deteksi anomali dan analitik irigasi prediktif.

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Umum, Robotics and Embedded Systems Research Group (RADE), ITB STIKOM Bali *Jan 2025 - Feb 2026*

- Memimpin tim lintas fungsi untuk menyelaraskan tujuan proyek dengan sasaran organisasi, sehingga meningkatkan efisiensi penyelesaian proyek dan kepuasan pemangku kepentingan.
- Menetapkan proses penjaminan mutu yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar riset dan keandalan hasil kerja.
- Mengoordinasikan kegiatan riset, pelatihan, seminar, dan kompetisi di bidang IoT, robotika, dan AI, yang membantu RADE meraih pengakuan di tingkat nasional.

PROYEK UNGGULAN

NADI: Navigasi Adaptif Distribusi Intelijen, Ketua Tim, Proposal Kompetisi GEMASTIK XIX 2026

- Memimpin tim beranggotakan 3 orang dalam merancang sistem pariwisata cerdas yang membantu wisatawan di Bali mengambil keputusan perjalanan berdasarkan kondisi aktual dan prediksi pada saat kedatangan (arrival time context intelligence), untuk mengatasi ketimpangan distribusi wisatawan dan overtourism di destinasi populer.
- Merancang mekanisme itinerary adaptif bertingkat (keep, reroute, reschedule, reorder, replace) yang menyesuaikan rencana perjalanan terhadap perubahan lalu lintas, kepadatan destinasi, insiden, dan cuaca, dengan keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna.
- Merancang arsitektur intelligence layer, meliputi computer vision berbasis YOLO untuk data CCTV/ATCS, prakiraan kepadatan destinasi, dan sistem rekomendasi distribusi arus wisatawan, yang terintegrasi dengan Google Maps Platform, OpenWeather, dan Gemini API.
- Membangun prototipe fungsional NADI Control Center, dashboard operator kota untuk pemantauan langsung, verifikasi insiden, distribusi pariwisata, dan evaluasi kebijakan.

SIGMA: Smart Intelligent Guidance for Mobility Automation, Ketua Tim, Proposal Kompetisi GEMASTIK XVIII 2025

- Sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis IoT dan AI yang menggunakan YOLOv8 untuk mendeteksi kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu hijau secara otomatis guna mengurangi kemacetan perkotaan, berjalan pada edge computing (Raspberry Pi) dengan dashboard analitik.

AgriSense Mobile, Aplikasi Mobile React Native

- Aplikasi pemantauan lahan pertanian dan greenhouse secara real-time dengan pembacaan sensor langsung, kendali aktuator jarak jauh, informasi cuaca, rekomendasi berbasis AI, dan visualisasi data historis dalam antarmuka yang bersih dan modern.

COASTHER, Sistem IoT Kos Pintar

- Sistem IoT untuk kos pintar yang memantau konsumsi listrik (ESP32, PZEM-004T) dan penggunaan air (YF-S201) secara real-time melalui MQTT/HiveMQ.
- Membangun dashboard pemantauan dengan Next.js dan mendukung pengembangan aplikasi pendamping berbasis React Native.

Riset I: Hybrid K-NN untuk Klasifikasi Sub-Genre Musik Dangdut, Terpublikasi, Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC) *Agu 2025*

- Berkontribusi sebagai peneliti dalam penerapan algoritma Hybrid K-Nearest Neighbor yang dioptimasi dengan Genetic Algorithm (GA) untuk mengklasifikasikan sub-genre musik dangdut (klasik, rock, koplo), menggunakan enam fitur spektral (centroid, skewness, rolloff, kurtosis, spread, flatness) yang diekstraksi dari 483 segmen audio berdurasi masing-masing 30 detik.
- GA digunakan untuk mengoptimasi parameter k dengan ukuran populasi 10, 15 generasi, panjang kromosom 4 bit, dan validasi 3-fold selama proses optimasi, sebelum model akhir dievaluasi menggunakan 5-fold cross-validation.
- Model Hybrid K-NN mencapai akurasi tertinggi 74,31% pada k=4 (rata-rata 72,04%, standar deviasi 2,22%, dengan rata-rata precision, recall, dan F1-score sekitar 0,72), mengungguli K-NN konvensional (68,75%), Decision Tree (61,11%), dan SVM dengan skema ECOC (54,86%).
- Dipublikasikan di Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Vol. 9 No. 4 (Agustus 2025), terindeks SINTA 3. Baca artikelnya di sini (DOI: 10.30871/jaic.v9i4.9702).

Riset II: Analisis Performa Fitur MFCC untuk Klasifikasi Sub-Genre Dangdut, Terpublikasi, Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Studi Lanjutan *Jun 2026*

- Mengembangkan studi sebelumnya dengan menerapkan fitur Mel-Frequency Cepstral Coefficient (13 koefisien MFCC) pada 730 sampel audio, serta membandingkan performa K-NN konvensional, Hybrid K-NN teroptimasi GA, Support Vector Machine, dan Decision Tree.
- Melakukan normalisasi data dan analisis PCA untuk memvalidasi keterpisahan kelas, membagi data menjadi data latih dan data uji (70:30), serta mengevaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan cross-validation.
- Model Hybrid K-NN teroptimasi GA meraih akurasi terbaik sebesar 98,90%, dengan hasil cross-validation yang konsisten tinggi dan standar deviasi rendah, menandakan kemampuan generalisasi yang baik tanpa overfitting yang signifikan.
- Dipublikasikan di Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), Vol. 10 No. 3 (Juni 2026), terindeks SINTA 3. Baca artikelnya di sini (DOI: 10.30871/jaic.v10i3.12760).

P E N D I D I K A N

Sarjana Teknologi Informasi, ITB STIKOM Bali *Okt 2023 - Mei 2027 (perkiraan)*

Berfokus pada kecerdasan buatan, IoT, dan robotika, serta aktif terlibat dalam riset kampus dan organisasi kemahasiswaan.

Program Pertukaran Pelajar, Valaya Alongkorn Rajabhat University (VRU), Thailand, 2025: Cloud Computing, Manajemen Proyek, Metodologi Penelitian TI.

K E A H L I A N

Bahasa Pemrograman: JavaScript/TypeScript, Python

Frontend & Mobile: React Native, Next.js, Tailwind CSS

AI & Machine Learning: TensorFlow, OpenCV, YOLOv8, Feature Engineering

IoT & Sistem Tertanam: Arduino/ESP32, Raspberry Pi, RTU, Node-RED, MQTT

Data & Infrastruktur: MySQL, PostgreSQL, phpMyAdmin, Firebase, GitHub

Soft Skills: Kepemimpinan & Manajemen Tim, Public Speaking, Perencanaan Strategis, Pemecahan Masalah, Kolaborasi, Komunikasi Lintas Budaya

S E R T I F I K A S I

Project Integration Methodology of Excellence, Logical Operations *Agu 2026*
ID Lisensi Kredensial 193701929.

Android Development Associate, Logical Operations *Feb 2026*
ID Kredensial 181045116 • TypeScript, CSS, dan keahlian terkait.

Python Programming Associate, Logical Operations *Feb 2025*
Python (Bahasa Pemrograman).

B A H A S A

Bahasa Indonesia: Bahasa ibu

Bahasa Inggris: B2 (Upper Intermediate)